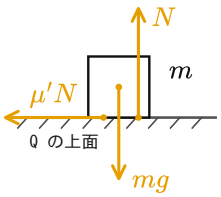
2026年度サンプル 大問4 P が Q の上をすべる運動

中島テンプレによる答案(下書き)。質量 m の P が速さ v_0 で、なめらかな床の上の質量 $4m$ の Q に乗る。P-Q 間の動摩擦係数は μ'。

---

(1)

現象



P が受ける力(重力は重心、垂直抗力・摩擦力は接触面から)

P は Q の上面をすべる。鉛直方向には動かない.

解法

垂直抗力の大きさ N。P は Q の上にあり、鉛直方向には動かない → 鉛直方向の力のつりあい.

答案に書く

立式

鉛直方向の力のつりあい

$$\underbrace{0}_{\text{鉛直の合力}} = \underbrace{N}_{\text{上向き}} - \underbrace{mg}_{\text{下向き}}$$

答

$\therefore\ N = mg$.

吟味

$N > 0$。すべっていても、鉛直方向の力はつりあう.

---

(2)

現象

P は Q に対して右へすべるので、動摩擦力がはたらく.

解法

動摩擦力の大きさ f、動摩擦係数を μ' → 動摩擦力の式 $f = \mu' N$ に (1) の N を代入する.

答案に書く

立式

動摩擦力

$$\underbrace{f}_{\text{動摩擦力}} = \mu' \underbrace{N}_{(1)\text{の値}}$$

答案には書かない

計算

$f = \mu' mg$

答

$\therefore\ f = \mu' mg$.

吟味

向きは P の運動と逆(P には左向き)。Q には右向きに同じ大きさがはたらく.

---

(3)

現象

P と Q が一体になるまで(状態1 → 状態2)の運動。外力の有無と、非保存力の仕事の有無を調べる.

解法

運動量と力学的エネルギーについての文章 → 保存の条件を調べる。運動量は外力の和が 0 のとき、力学的エネルギーは保存力のみが仕事をするとき保存する.

答案に書く

立式

水平方向:床はなめらかで外力なし → 運動量の和は保存する.

動摩擦力(非保存力)が仕事をする → 力学的エネルギーの和は保存しない.

答

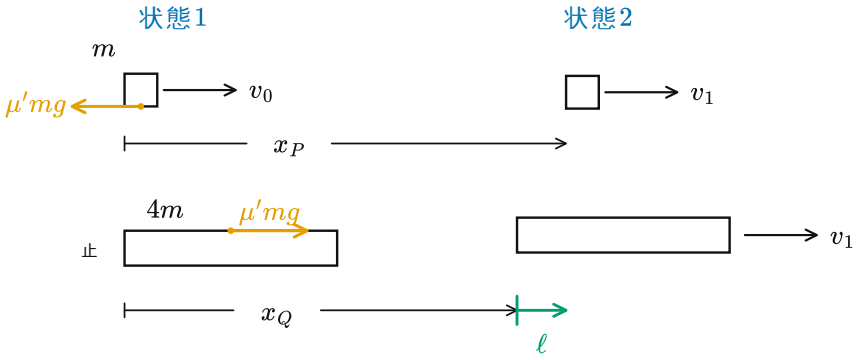
$\therefore$ **ウ** .

吟味

摩擦で熱が出る分だけ、力学的エネルギーは減る.

(4)

現象



右向きを正とする.

状態1(P が Q に乗った直後)と状態2(一体)。右向きを正とする

状態1 から状態2 まで、P は減速し、Q は加速する.

解法 力積と運動量の関係について、右向きを正として、物体P, Qそれぞれ立式 → P、Q それぞれに立てる(動摩擦力は一定).

答案に書く

立式 **力積と運動量の関係**(右向きを正)

$$\mathrm{P}:\ \underbrace{mv_1 - mv_0}_{\text{運動量の変化}} = \underbrace{-\mu' mg t_1}_{\text{力積(左向き)}} \quad \cdots①$$

$$\mathrm{Q}:\ \underbrace{4mv_1 - 4m\cdot 0}_{\text{運動量の変化}} = \underbrace{+\mu' mg t_1}_{\text{力積(右向き)}} \quad \cdots②$$

答 ①, ②.

吟味 P は左向き、Q は右向きに力積を受ける。符号が逆で、大きさが等しい.

(5)

現象 ①, ② には t_1 が含まれる.

解法 v_1 を v_0 を用いて表しなさい → ①, ② の和をとり、t_1 を消去する.

答案に書く

立式 ①, ②.

答案には書かない

計算 $5mv_1 - mv_0 = 0$

答 ①+② より t_1 を消去して $\therefore\ v_1 = \dfrac{v_0}{5}$.

吟味 $0 < v_1 < v_0$。運動量保存($mv_0 = 5mv_1$)から求めた値と一致する.

(6)

現象 (5) で v_1 が求まったので、①か② に代入すれば t_1 が求まる.

解法 t_1 を v_0, μ', g を用いて表しなさい → ② に (5) の v_1 を代入する.

答案に書く

立式 ②.

答案には書かない

計算 $\dfrac{4}{5}mv_0 = \mu' mg t_1$

答 ② に v_1 を代入して $\therefore\ t_1 = \dfrac{4v_0}{5\mu' g}$.

吟味 $t_1 > 0$。μ' が大きい(摩擦が大きい)ほど t_1 は短い.

(7)

現象 P、Q はそれぞれ動摩擦力による仕事を受ける。移動距離は x_P、x_Q.

解法 仕事とエネルギーの関係について、右向きを正として、物体P，Qそれぞれ立式 → 動摩擦力の仕事を考えて立てる.

答案に書く

立式 **仕事とエネルギーの関係**（右向きを正）

$$\mathrm{P}:\ \underbrace{\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2}_{\text{運動エネルギーの変化}}=\underbrace{-\mu' mg\,x_P}_{\text{摩擦力の仕事}}\quad\cdots③$$

$$\mathrm{Q}:\ \underbrace{\frac{1}{2}(4m)v_1^2-0}_{\text{運動エネルギーの変化}}=\underbrace{+\mu' mg\,x_Q}_{\text{摩擦力の仕事}}\quad\cdots④$$

答 ③，④.

吟味 P は負の仕事(減速)、Q は正の仕事(加速).

(8)

現象 ③ は x_P と v_1 だけを含む。(5) で v_1 が分かっている.

解法 x_P を v_0，μ'，g を用いて表しなさい → ③ に $v_1=\frac{v_0}{5}$ を代入する.

答案に書く

立式 ③.

答案には書かない

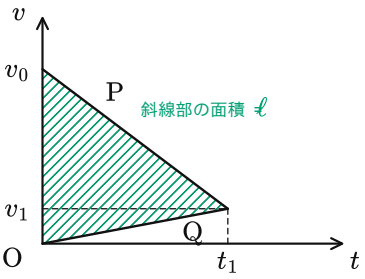
計算 $\dfrac{1}{2}m\cdot\dfrac{24}{25}v_0^2=\mu' mg\,x_P$

答 ③ に $v_1=\frac{v_0}{5}$ を代入して $\therefore\ x_P=\dfrac{12v_0^2}{25\mu' g}$.

吟味 $x_P>0$。次の（9）で、x_P-x_Q と照らして確かめる.

(9)

現象



P は減速($v_0\to v_1$)、Q は加速($0\to v_1$)

求めるのは、Q 上を P が動いた距離 ℓ(Q に対する P の移動距離).

解法 物体Q上を物体Pが移動した距離、v_0，t_1 を用いて表しなさい → v-t グラフの斜線部の面積は、P と Q の移動距離の差、つまり ℓ を表す.

答案に書く

立式 **v-t グラフの面積**

斜線部は、底辺 t_1、高さ v_0 の三角形.

答 $\therefore\ \ell=\underbrace{\dfrac{1}{2}v_0t_1}_{\text{三角形の面積}}$.

吟味 **吟味** ④ より $x_Q=\frac{2v_1^2}{\mu' g}=\frac{2v_0^2}{25\mu' g}$。$x_P-x_Q=\frac{12-2}{25}\cdot\frac{v_0^2}{\mu' g}=\frac{2v_0^2}{5\mu' g}$。これは（6）の t_1 を代入した $\ell=\frac{1}{2}v_0t_1=\frac{2v_0^2}{5\mu' g}$ と一致する.